МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ
ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
«ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ»

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з курсу: «Методи оптимізації»

на тему : “Використання методів одномірного пошуку для розв’язання практичних задач”

Виконав:
студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

КИЇВ 2023

Мета роботи: Ознайомитись на практиці з використанням методів одномірного пошуку для вирішення практичних задач в галузі електроніки.

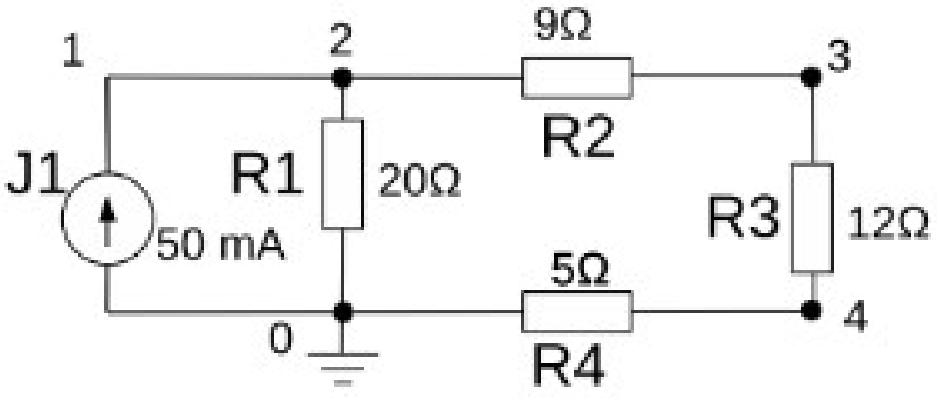
Порядок виконання роботи

1. Обрати схему, величину для налаштування та варійований параметр відповідно до варіанту

2. Для обраної схеми за допомогою законів Кірхгофа чи іншим способом побудувати математичну модель і вивести залежність між величиною, що налаштовується і параметрами схеми.

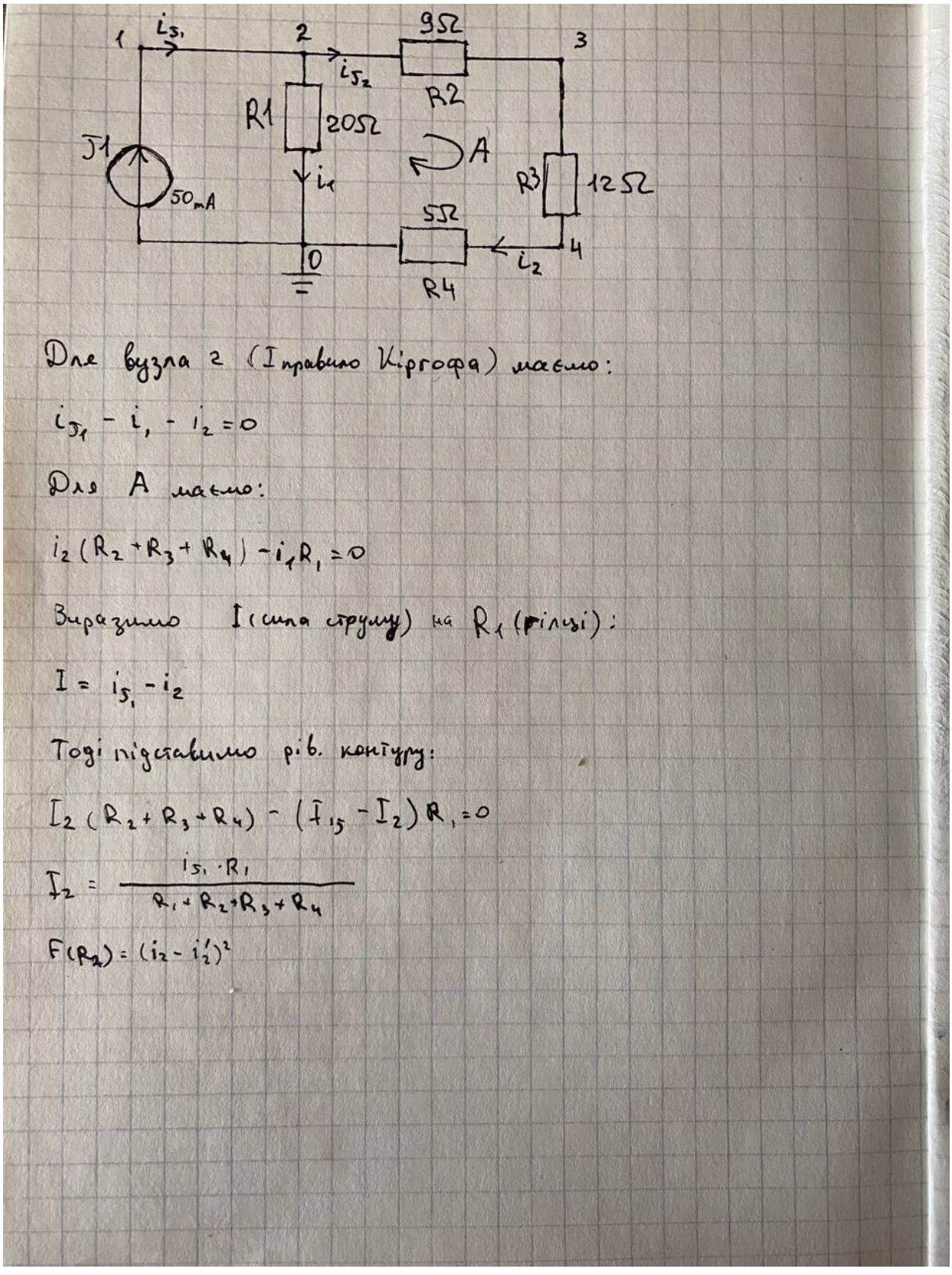
3. Реалізувати процедуру для обчислення цільової функції і здійснити пошук мінімуму методом золотого перетину. Початковий інтервал невизначеності знайти за допомогою алгоритма Свена. За початкове значення варійованого параметру взяти значення, що вказане на схемі. Крок підібрати експериментальнно.

4. Зробити висновки по роботі із зазначенням кількісних показників роботи процедури оптимізації.



Хід роботи

Для початку складемо рівняння стану кола за законами Кірхгофа. Напрями струмів та напрямки обходу контурів кола



Для вузла 2 (I правило Кіргофа) маємо:

$$i_{J_1} - i_1 - i_2 = 0$$

Для A маємо:

$$i_2(R_2 + R_3 + R_4) - i_1 R_1 = 0$$

Виразимо I (сила струму) на R_1 (гілці):

$$I = i_{J_1} - i_2$$

Тоді підставимо р-ня контуру:

$$I_2(R_2 + R_3 + R_4) - (I_{J_1} - I_2)R_1 = 0$$

$$I_2 = \frac{i_{J_1} \cdot R_1}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$F(R_2) = (i_2 - i_2')^2$$

Підрахунок

Пошук інтервалу невизначеності

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
i               x0              x1              x2              F(x1)           F(x2)
0               5               5.1             5.3             14.0848         13.2544
1               5.1             5.3             5.7             13.2544         11.691
2               5.3             5.7             6.5             11.691          8.93117
3               5.7             6.5             8.1             8.9312          4.72171
4               6.5             8.1             11.3            4.7217          0.495523
5               8.1             11.3            17.7            0.4955          2.95312

R є [11.3 ; 17.7]
```

Бачимо, що інтервал невизначеності R знаходится у діапазоні від 11.3 до 17.7

Далі знайдемо мінімум, за допомогою методу золотого перетину

```
R є [11.3 ; 17.7]

i               x1              x2              F(x1)           F(x2)           L
0               12.811          13.745          0.006           0.086           3.9552
1               12.234          12.811          0.097           0.006           2.4448
2               12.811          13.168          0.006           0.004           1.51089
3               13.168          13.388          0.004           0.024           0.933914
4               13.031          13.168          0               0.004           0.577159
5               12.947          13.031          0               0               0.356755
6               13.031          13.083          0               0.001           0.220475
7               12.999          13.031          0               0               0.136253
8               12.979          12.999          0               0               0.0841942
9               12.999          13.011          0               0               0.0520325
10              12.992          12.999          0               0               0.032156
11              12.999          13.004          0               0               0.0198727
12              12.996          12.999          0               0               0.0122814
13              12.999          13.001          0               0               0.00759029
14              12.998          12.999          0               0               0.00469112
15              12.999          13              0               0               0.00289917
16              13              13              0               0               0.0017786
17              13              13              0               0               0.00109959
18              13              13              0               0               0.00067997

i = 18
R = 13
eps = 0.001
```

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №3 були розглянуті методи одномірного пошуку для вирішення практичних задач в галузі електроніки, а саме метод Свена, для пошуку інтервалу невизначеності опору на резисторі і в подальшому використання знайдених значень для пошуку мінімуму методом золотого перетину. Для підрахунку значень що були отримані за допомогою методів Свена та золотогу перетину був написаний код на C++